陀螺仪姿态解算

一. 目的.

通过每个采样间隔得到的三轴加速度得更新后的姿态.

$$\vec{w}=\begin{bmatrix}w_x\\w_y\\w_z\end{bmatrix} \Rightarrow q=(a+b\vec{i}+c\vec{j}+d\vec{k}) \Rightarrow \begin{cases}\phi=\arctan\left(\frac{2bc+2ad}{1-2c^2-2d^2}\right) & Z\\ \theta=\arcsin(2ac-2bd) & Y\\ \psi=\arctan\left(\frac{2ab+2cd}{1-2b^2-2c^2}\right) & X\end{cases}$$

二. 方法.

在采样频率足够大的情况下可将姿旋转四元数视为关于t函数 $q(t)$,

在 Δt 取样间隔中

$$q(t_0+\Delta t)=q(t_0)+\dot{q}(t_0)\cdot\Delta t+\frac{\ddot{q}(t_0)}{2}\cdot\Delta t^2+\cdots$$

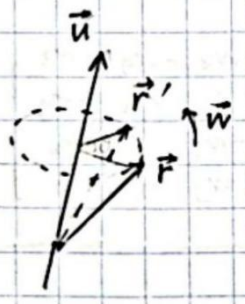
只取到一阶项,视为线性近似 → 一阶龙格库塔法(欧拉法).

$$q(t_0+\Delta t)=q(t_0)+\dot{q}(t_0)\cdot\Delta t$$

三. 求解微分形式(求 $\dot{q}(t)$)　　在离散情况下考虑，不普适

Δt 时间内,由四元数旋转叠加性.

$$q(t_0+\Delta t)=\Delta q\otimes q(t_0)\rightarrow[q_0,\vec{q}_0]$$



有 $\vec{u}=\frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$, $\theta=\|\vec{w}\|\cdot\Delta t$

则 $\Delta q=[\cos\frac{\theta}{2},\vec{u}\sin\frac{\theta}{2}]$

* 在 $\Delta t\to 0$ 时

有 $\Delta q\doteq[1,\frac{\vec{w}\cdot\Delta t}{2}]$

相对欧定轴匀速转动

x.y.z三轴角速度向量指如

$$\vec{w}=\begin{bmatrix}w_x\\w_y\\w_z\end{bmatrix}$$

$$\dot{q}(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{q(t_0+\Delta t)-q(t_0)}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta q\otimes q(t_0)-q(t_0)}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\left\{\left[q_0-\frac{\vec{w}\cdot\vec{q}_0\Delta t}{2},\ \vec{q}_0+\frac{\vec{w}\cdot q_0\Delta t}{2}-\frac{\vec{w}\cdot\Delta t}{2}\times\vec{q}_0\right]-[q_0,\vec{q}_0]\right\}/\Delta t$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\left[-\frac{\vec{w}\cdot\vec{q}_0}{2},\ \frac{\vec{w}\cdot q_0}{2}-\frac{\vec{w}}{2}\times\vec{q}_0\right]$$

$$=\frac{1}{2}w\otimes q(t_0)$$

$$\downarrow$$

$$[0,\vec{w}]$$

KOKUYO

三. 四元数求导 & 欧拉角求导.

在基于角速度的姿态估计中，欧拉角/旋转矩阵/四元数的微分是不可避免的

原因：角度速度 → 瞬时旋转速率
姿态 → 累积旋转角度
> 积分关系 → 在姿态解算中选择被积函数

1. 欧拉角：看似最直观

可否认为 $\begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot\phi \\ \dot\theta \\ \dot\psi \end{bmatrix}$? （$w_b = \dot\Omega$?）

实则不然！欧拉角表示有限且有序的转动，三个转角分别在三个系中表示，而角速度仅在最后的机系中表示。

欧变换

$$e^{(0)} \xrightarrow{\varphi} e^{(1)} \xrightarrow{\theta} e^{(2)} \xrightarrow{\Phi} e^{(3)} \quad (\text{基座初始到}\ b\ \text{系})$$
$$(e^n) \qquad\qquad\qquad\qquad (e^b)$$

$$w = w_x \vec{e}_x^{(3)} + w_y \vec{e}_y^{(3)} + w_z \vec{e}_z^{(3)}$$

由欧拉角表示

$$w = \dot\varphi \vec{e}_z^{(0)} + \dot\theta \vec{e}_y^{(1)} + \dot\phi \vec{e}_x^{(2)}$$

$$\vec{e}_z^{(3)} = R_y R_x \vec{e}_z^{(0)} \Rightarrow \dot\varphi \vec{e}_z^{(0)} = \dot\varphi (R_y R_x)^{-1} e_z^{(3)} = \dot\varphi \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_y^{(2)} = R_x \vec{e}_y^{(1)} \Rightarrow \dot\theta \vec{e}_y^{(1)} = \dot\theta R_x^{-1} \vec{e}_y^{(2)} = \dot\theta \begin{bmatrix} 0 \\ \cos\phi \\ -\sin\phi \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_x^{(1)} = \vec{e}_x^{(0)} \Rightarrow \dot\phi \vec{e}_x^{(0)} = \dot\phi \vec{e}_x^{(1)} = \dot\phi \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可得 $\Rightarrow$ $w = \dot\varphi \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix} + \dot\theta \begin{bmatrix} 0 \\ \cos\phi \\ -\sin\phi \end{bmatrix} + \dot\phi \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

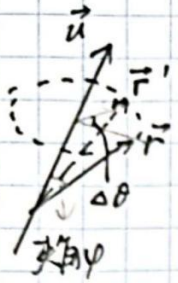
$$\begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\theta & 0 & 1 \\ \sin\phi\cos\theta & \cos\phi & 0 \\ \cos\phi\cos\theta & -\sin\phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot\varphi \\ \dot\theta \\ \dot\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\cos\theta \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot\phi \\ \dot\theta \\ \dot\psi \end{bmatrix}$$

求逆矩阵得

$$\begin{bmatrix} \dot\phi \\ \dot\theta \\ \dot\psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \dfrac{\sin\phi}{\cos\theta} & \dfrac{\cos\phi}{\cos\theta} \end{bmatrix} \vec{w}$$

3. 旋转矩阵微分

① 转动情况下的速度向量公式



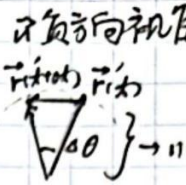
此时刻 $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}$

又 $\Delta\vec{r}=\Delta\theta\cdot\vec{u}\times\vec{r}$

则 $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\lim\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

$=\lim\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\vec{u}\times\vec{r}$

$=\vec{w}\times\vec{r}$



$\vec{r}'(t)$为$\vec{r}(t)$的在旋转平面投影

$\vec{u}$负向视角

$\to\|\vec{r}\|\cdot\sin\varphi$

$\Delta\theta$无穷小极限情况下

$\sin\theta\cong\theta$

则 $\|\Delta\vec{r}\|=\|\vec{r}'\|\sin\theta$

$=\|\vec{r}\|\cdot\sin\varphi\cdot\Delta\theta$

与叉乘计算相似

② 已知旋转矩阵可表示地系-机系之间变换

$\vec{e}_x^b=R_b^e\vec{e}_x^e \quad \vec{e}_y^b=R_b^e\vec{e}_y^e \quad \vec{e}_z^b=R_b^e\vec{e}_z^e$

将列向量整合为3×3矩阵，有：

$$\left[\vec{e}_x^b\ \vec{e}_y^b\ \vec{e}_z^b\right]=R_b^e\left[\vec{e}_x^e\ \vec{e}_y^e\ \vec{e}_z^e\right]=R_b^e\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=R_b^e$$

可知 R_b^e 中3个列向量就是机系中的三轴基础底

又由速度向量公式，$\frac{d\vec{e}_x^b}{dt}=\vec{w}_b\times\vec{e}_x^b$ （在同一系下运算）

则有 $\dot{R}_b^e=\left[\dot{\vec{e}}_x^b\ \dot{\vec{e}}_y^b\ \dot{\vec{e}}_z^b\right]=\left[\vec{w}_b\times\vec{e}_x^b\ \ \vec{w}_b\times\vec{e}_y^b\ \ \vec{w}_b\times\vec{e}_z^b\right]$

将叉乘转为矩阵乘法，$\vec{w}_b\times\vec{e}_x^b=\begin{bmatrix}0&-w_z&w_y\\w_z&0&-w_x\\-w_y&w_x&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e_{x1}\\e_{x2}\\e_{x3}\end{bmatrix}$

则 $\dot{R}_b^e=\begin{bmatrix}0&-w_z&w_y\\w_z&0&-w_x\\-w_y&w_x&0\end{bmatrix}\left[\vec{e}_x^b\ \vec{e}_y^b\ \vec{e}_z^b\right]$

$=W_b^x\cdot R_b^e$

↓

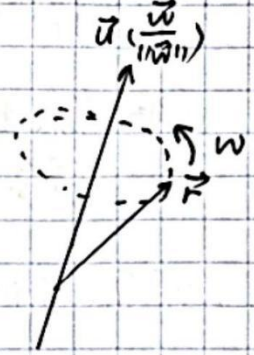
叉乘矩阵

KOKUYO

2. 四元数微分（计算简便，易插值）

单位四元数可表示任意三维变换且无奇异性

$$q = \left[\cos\frac{\theta}{2},\ \vec{u}\cdot\sin\frac{\theta}{2}\right]$$



对于瞬时的同一条下的角速度 $\vec{w}$

可写作 $q = \left[\cos\frac{\|\vec{w}\|t}{2},\ \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}\sin\frac{\|\vec{w}\|t}{2}\right]$

$$\frac{dq}{dt} = \left[-\frac{\|\vec{w}\|}{2}\sin\frac{\|\vec{w}\|t}{2},\ \frac{\vec{w}}{2}\cos\frac{\|\vec{w}\|t}{2}\right]$$

对比四元数相乘 $[a_1a_2 - \vec{v}_1\cdot\vec{v}_2,\ a_1\vec{v}_2 + a_2\vec{v}_1 + \vec{v}_1\times\vec{v}_2]$

$$= \frac{1}{2}[0, \vec{w}]\otimes\left[\cos\frac{\|\vec{w}\|t}{2},\ \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}\sin\frac{\|\vec{w}\|t}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}W\otimes q(t)$$

⊗代表四元数乘

得到在地系下 $\dot{q}(t) = \frac{1}{2}W_e\otimes q(t)$

注意：实际陀螺仪测得的是机体下的角速度

∴ 有 $\vec{w}_e = q(t)\vec{w}_b q^{-1}(t)$

$$w_e = q(t)\otimes w_b\otimes q^{-1}(t)$$

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{2}q(t)\otimes w_b\otimes q^{-1}(t)\otimes q(t)$$

四元数形式 $= \frac{1}{2}q(t)\otimes w_b$ 为"右乘"形式

同时可得矩阵形式 $w_b = \begin{bmatrix}0\\ w_x\\ w_y\\ w_z\end{bmatrix}$

矩阵形式

$$\begin{bmatrix}\dot{q}_0\\ \dot{q}_1\\ \dot{q}_2\\ \dot{q}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & -w_x & -w_y & -w_z\\ w_x & 0 & w_z & -w_y\\ w_y & -w_z & 0 & w_x\\ w_z & w_y & -w_x & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q_0\\ q_1\\ q_2\\ q_3\end{bmatrix}$$

KOKUYO

得到 $q(t_0+\Delta t) = q(t_0) + \frac{\Delta t}{2} \cdot q(t_0) \otimes w_b$

$$= \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} + \frac{\Delta t}{2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -w_x & -w_y & -w_z \\ w_x & 0 & w_z & -w_y \\ w_y & -w_z & 0 & w_x \\ w_z & w_y & -w_x & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -\frac{\Delta\phi}{2} & -\frac{\Delta\theta}{2} & -\frac{\Delta\psi}{2} \\ \frac{\Delta\phi}{2} & 1 & \frac{\Delta\psi}{2} & -\frac{\Delta\theta}{2} \\ \frac{\Delta\theta}{2} & -\frac{\Delta\psi}{2} & 1 & \frac{\Delta\phi}{2} \\ \frac{\Delta\psi}{2} & \frac{\Delta\theta}{2} & -\frac{\Delta\phi}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

时指机体下的 ϕ, θ, ψ 角增量，非欧拉角

公式：该结果与直接视为旋转叠加时一致

$$q(t_0+\Delta t) = \Delta q \otimes q(t_0)$$

注意归一化等问题

$$= \left[1, \frac{\vec{w}_b \Delta t}{2}\right] \otimes q(t_0) = q(t_0) \otimes \left[1, \frac{\vec{w}_b \Delta t}{2}\right]$$

视为微小定轴旋转

一阶龙格库塔法实际就是由上式推得的，二者本质上一致

在精度要求更高的场景下，采用更高阶的龙格库塔法

四. 高阶近似算法

由微分方程 $\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes w$

$$M(\vec{w}) = \begin{bmatrix} 0 & -w_x & -w_y & -w_z \\ w_x & 0 & w_z & -w_y \\ w_y & -w_z & 0 & w_x \\ w_z & w_y & -w_x & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵型 $\dot{\vec{q}} = \frac{1}{2} M(\vec{w}) \cdot \vec{q}$

解该齐次线性方程

得 $\vec{q}(t_1) = e^{\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1} M(\vec{w})\,dt} \cdot \vec{q}(t_0) \cdots ①$

∵ $\Delta\psi$ 为 $t_0 \to t_1$ 时角增量

令 $\Delta\Theta = \int_{t_0}^{t_1} M(\vec{w})\,dt = \int_{t_0}^{t_1} \begin{bmatrix} \cdots \\ \cdots \\ \cdots \end{bmatrix} dt \approx \begin{bmatrix} 0 & -\Delta\phi & -\Delta\theta & -\Delta\psi \\ \Delta\phi & 0 & \Delta\psi & -\Delta\theta \\ \Delta\theta & -\Delta\psi & 0 & \Delta\phi \\ \Delta\psi & \Delta\theta & -\Delta\phi & 0 \end{bmatrix}$

对①式取幂得

$$\vec{q}(t_1) = e^{\frac{1}{2}\Delta\Theta} \cdot \vec{q}(t_0) = \left[I_4 + \frac{\frac{1}{2}\Delta\Theta}{1!} + \frac{(\frac{1}{2}\Delta\Theta)^2}{2} + \cdots\right] \vec{q}(t_0)$$

有 $\Delta\Theta^2 = \begin{bmatrix} -\Delta\Omega^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\Delta\Omega^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\Delta\Omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\Delta\Omega^2 \end{bmatrix}$

$\Delta\Omega^2 = \Delta\phi^2 + \Delta\theta^2 + \Delta\psi^2$

可得 $\Delta\theta^3 = \Delta\theta^2 \cdot \Delta\theta = -\Delta n^2 \Delta\theta$

$\Delta\theta^4 = \Delta\theta^2 \cdot \Delta\theta^2 = \Delta n^4$

$\Delta\theta^5 = \Delta\theta^4 \cdot \Delta\theta = \Delta n^4 \Delta\theta$

$\vdots$

原泰勒展开化为：

$$\vec{q}(t_1) = \left\{ I_4 + I_4 \left[\frac{\Delta\theta}{2} + \frac{-(\frac{\Delta n}{2})^2}{2!} + \frac{-(\frac{\Delta n}{2})^2 \cdot \frac{\Delta\theta}{2}}{3!} + \frac{(\frac{\Delta n}{2})^4}{4!} + \frac{(\frac{\Delta n}{2})^4 \cdot \frac{\Delta\theta}{2}}{5} + \cdots \right] \right\} \vec{q}(t_0)$$

将矩阵项与常数项分离，并进行整理.

$$\vec{q}(t_1) = \left\{ I_4 \left[1 - \frac{(\frac{\Delta n}{2})^2}{2!} + \frac{(\frac{\Delta n}{2})^4}{4!} - \frac{(\frac{\Delta n}{2})^6}{6!} + \cdots \right] + \frac{\Delta\theta}{2} \left[\frac{\frac{\Delta n}{2}}{1!} - \frac{(\frac{\Delta n}{2})^3}{3!} + \frac{(\frac{\Delta n}{2})^5}{5!} - \cdots \right] \cdot \frac{2}{\Delta n} \right\} \vec{q}(t_0)$$

↑ 前式中为乘一个 $\frac{\Delta n}{2}$ 使奇次

恰好化成了 $\cos x$, $\sin x$ 的泰勒形式

即 $q(t_1) = \left(I \cos\frac{\Delta n}{2} + \frac{\Delta\theta}{\Delta n} \cdot \sin\frac{\Delta n}{2} \right) q(t_0)$ ---- ②

对②式按不同项数展开得到四元数各阶近似算法.

一阶： $\vec{q}(t_1) = (I_4 + \frac{\Delta\theta}{2})\ \vec{q}(t_0)$ 即(三)中所求得

二阶： $\vec{q}(t_1) = \left[I_4 (1 - \frac{\Delta n^2}{8}) + \frac{\Delta\theta}{2} \right] \vec{q}(t_0)$

三阶： $\vec{q}(t_1) = \left[I_4 (1 - \frac{\Delta n^2}{8}) + \Delta\theta (\frac{1}{2} - \frac{\Delta n^2}{48}) \right] \vec{q}(t_0)$

四阶： $\vec{q}(t_1) = \left[I_4 (1 - \frac{\Delta n^2}{8} + \frac{\Delta n^4}{384}) + \Delta\theta (\frac{1}{2} - \frac{\Delta n^2}{48}) \right] \vec{q}(t_0)$

KOKUYO